

MOSTRA DE CIÊNCIAS & TECNOLOGIA



Guia de Montagem e Fiação

Projeto Interativo — Pouso do Módulo Lunar

Instruções completas para fiação eletrônica, programação do Arduino e montagem mecânica do módulo lunar guiado por trilho de PVC com propulsor ativo.

PÚBLICO-ALVO

EF II & Ensino Médio

PLATAFORMA

Arduino Uno R3

NÍVEL

Intermediário

1 Visão Geral do Experimento

O **Pouso Lunar Interativo** é uma maquete funcional que simula o histórico pouso do Módulo Lunar (LEM) na Lua. Os estudantes e visitantes da feira assumem o papel de piloto, controlando os propulsores através de um botão físico para realizar um **pouso suave** — velocidade de impacto menor que 2,5 m/s simulados.

Como Funciona Fisicamente?

O módulo lunar (impresso em 3D) desliza em um trilho de cano de PVC. Um **motor de passo 28BYJ-48** no topo do trilho usa um carretel para enrolar/desenrolar uma linha de nylon. A gravidade lunar simulada faz o módulo descer gradualmente; ao pressionar o botão *Thrust*, um LED laranja na base acende (simulando fogo) e o Arduino reverte o motor para reduzir a velocidade — ou até subir o módulo.

A Física por Trás do Código

O firmware executa em tempo real as equações de movimento pelo método de **Integração de Euler** a cada iteração do `loop()`:

Variável	Equação no Código	Significado
Aceleração	<code>a = GRAVIDADE - EMPUXO</code>	1,62 m/s² (lunar). Com botão: subtrai 3,50 m/s² de empuxo.
Velocidade	<code>vel += a × dt</code>	Acumulada a cada frame. Positiva = descendo.
Altitude	<code>alt -= vel × dt</code>	De 100 % (topo) até 0 % (chão). Mapeada para passos do motor.
Combustível	<code>fuel -= 15 × dt</code>	Inicia em 100 %. Quando zerado, empuxo é cortado.

Objetivo Educativo

Demonstrar aplicação direta da física newtoniana (força, aceleração, velocidade, posição) associada à eletrônica e à programação de microcontroladores de forma lúdica e imersiva.

Estados do Jogo

● PREPARANDO

Aguarda o primeiro pressionamento do botão para iniciar a descida.

● DESCENTE

Física ativa. Motor em movimento. Botão controla empuxo.

● POUSOU_SUAVE

Velocidade de impacto ≤ 2,5 m/s. Melodia de vitória.

● COLIDIU / REBOBINANDO

Impacto acima do limite → som de explosão → motor rebobina para o topo.

2 Lista de Componentes Eletrônicos

Certifique-se de ter todos os componentes antes de iniciar a montagem. Cada item será conectado ao Arduino Uno R3 ou ao driver de motor.

Componente	Função no Projeto	Especificações
Arduino Uno R3	Processa cálculos físicos, lê o botão e controla motor, LED e buzzer.	Também pode ser Arduino Nano (5 V).
Motor de Passo 28BYJ-48	Gera rotação precisa para enrolar/desenrolar a linha do módulo.	5 V DC · 2048 passos/volta · unipolar 4 fases.
Driver ULN2003	Fornece corrente suficiente para acionar as bobinas do motor.	Módulo com 4 LEDs indicadores de bobina. Conectores JST já incluídos.
Botão Arcade (Fliperama)	Ativa o propulsor (Thrust). Robusto para muitos acionamentos.	Tipo NA (Normalmente Aberto). Conexão direta pino + GND.
LED Difuso Laranja/Vermelho	Simula o escapamento de fogo na base do módulo lunar.	Alto brilho, 5 mm ou 10 mm.
Resistor 220 Ω	Limita a corrente do pino digital para o LED.	Código: Vermelho–Vermelho–Marrom–Dourado (tolerância 5 %).
Buzzer Passivo	Reproduz efeitos sonoros via <code>tone()</code> : propulsor, vitória, explosão.	Frequência de trabalho: 100 Hz – 10 kHz.
Fonte Externa 5 V / 1 A	Alimenta exclusivamente o driver do motor para evitar resets no Arduino.	Fonte USB de celular, powerbank ou 4 pilhas AA em série.
Fios Jumper	Interligam todos os componentes.	Macho–Macho e Macho–Fêmea (mínimo 20 unidades).
Protoboard	Base para organizar as conexões sem solda.	830 pontos (recomendado) ou 400 pontos.

⚠ Atenção com a Alimentação do Motor!

O motor de passo consome picos de corrente que podem causar quedas de tensão no Arduino, resultando em resets aleatórios. **Nunca alimente o driver ULN2003 diretamente do pino 5 V do Arduino.** Use sempre uma fonte externa independente e conecte o GND da fonte ao GND do Arduino (terra comum).

3 Esquema de Ligação Eletrônica

Siga a tabela de conexões abaixo **rigorosamente**. Os pinos do Arduino devem bater exatamente com os declarados no firmware para o projeto funcionar corretamente.

Tabela Completa de Conexões

Componente	Terminal	Pino Arduino	Observações
Driver ULN2003 (Motor 28BYJ-48)	IN1	D8	Ordem exata do construtor no código: <code>Stepper motor(2048, 8, 10, 9, 11)</code> . Não trocar D9 e D10!
	IN2	D10	
	IN3	D9	
	IN4	D11	
	VCC (+)	Fonte 5V +	Fonte externa . Nunca usar o 5V do Arduino!
	GND (-)	GND Comum	GND da fonte externa e GND do Arduino juntos.
Botão Arcade (Propulsor)	Terminal 1	D2	Pino configurado como <code>INPUT_PULLUP</code> . Sem resistor externo.
	Terminal 2	GND	Ao pressionar, o pino lê <code>LOW</code> (ativa propulsão).
LED Fogo (Módulo Lunar)	Anodo (+) via R=220Ω	D7	Resistor em série com a perna longa do LED.
	Catodo (-)	GND	Perna mais curta do LED direto ao GND.
Buzzer Passivo	Positivo (+)	D6	Terminal marcado com <code>+</code> no corpo do buzzer.
	Negativo (-)	GND	Terminal sem marcação ou marcado com <code>-</code> .

⚠ **Atenção — Pinos D9 e D10 NÃO são sequenciais no driver!**

O construtor `Stepper(2048, 8, 10, 9, 11)` inverte logicamente D9 e D10 para garantir a sequência correta de acionamento das bobinas do 28BYJ-48. Na prática física: **D10 → IN2** e **D9 → IN3**. Trocar esses dois fios fará o motor vibrar sem girar ou girar de forma irregular.

Fios do Motor 28BYJ-48 → Driver ULN2003

O motor 28BYJ-48 possui um conector JST de **5 vias** que se encaixa diretamente no driver ULN2003. Cada fio tem uma cor padrão de fábrica que corresponde a uma bobina interna. Confira a tabela antes de plugar:

Cor do Fio	Identificação	Função / Bobina	Pino Driver	Observações
Vermelho	VCC — Centro	Alimentação das bobinas (ponto central)	VCC (+) 5V	Fio do meio no conector. Sempre vai ao VCC da fonte externa.
Laranja	Bobina A	Fase 1 — IN1 do driver	OUT1	Primeiro fio após o vermelho.
Amarelo	Bobina B	Fase 2 — IN2 do driver	OUT2	Sequência natural do conector.
Rosa	Bobina C	Fase 3 — IN3 do driver	OUT3	Sequência natural do conector.
Azul	Bobina D	Fase 4 — IN4 do driver	OUT4	Último fio do conector.

Plug and Play — Basta encaixar o conector!

O módulo ULN2003 já vem com o conector JST fêmea correspondente ao cabo do motor. Basta encaixar com a trava voltada para cima. Não é necessário cruzar nenhum fio — a ordem das bobinas é tratada *no código* pelo construtor `Stepper(2048, 8, 10, 9, 11)`.

Diagrama de Conexões

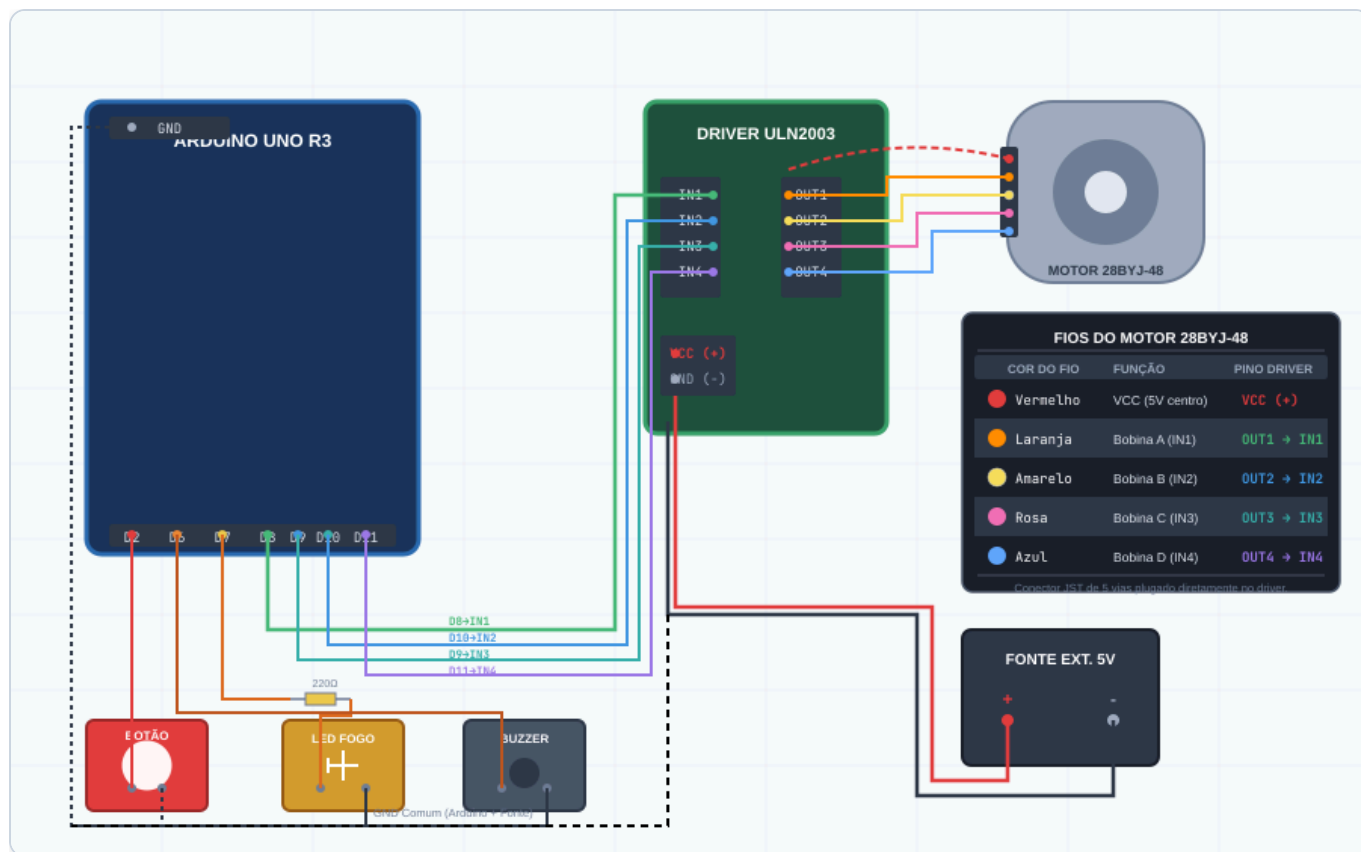


Figura 1 — Esquema Geral: Arduino → Driver ULN2003 → Motor 28BYJ-48 (com cores dos fios), Botão, LED, Buzzer e Fonte 5 V.

4 Detalhes Cruciais de Programação

O Segredo do Motor de Passo 28BYJ-48

O 28BYJ-48 é um motor unipolar de 4 fases que exige uma sequência específica de acionamento das suas bobinas internas. Usando a biblioteca `Stepper.h` com os pinos na ordem fisicamente sequencial (8, 9, 10, 11), o motor pode **vibrar, esquentar ou não girar**.

A solução é declarar o construtor com a ordem **intercalada** `8, 10, 9, 11`:

```
// Pinos ao Driver ULN2003: IN1=D8 IN2=D10 IN3=D9 IN4=D11
// A inversão de D9 e D10 no construtor é INTENCIONAL – corrige
// a sequência de fases do 28BYJ-48 com a Stepper.h padrão.
const int PASSOS_POR_VOLTA = 2048;
Stepper meuMotor(PASSOS_POR_VOLTA, 8, 10, 9, 11);
```

● MOTOR — FIAÇÃO FÍSICA

Arduino D8	→	Driver IN1
Arduino D10	→	Driver IN2
Arduino D9	→	Driver IN3
Arduino D11	→	Driver IN4

● PERIFÉRICOS — FIAÇÃO FÍSICA

Arduino D2	→	Botão T1
GND Arduino	→	Botão T2
Arduino D6	→	Buzzer (+)
Arduino D7	→	R 220Ω → LED (+)

Resistor de Pull-Up Interno (Botão Sem Resistor Externo)

Em vez de usar um resistor externo de 10 kΩ para estabilizar o pino do botão, ativamos o **pull-up interno** do ATmega diretamente no firmware:

```
pinMode(PIN_BOTAO_PROPULSOR, INPUT_PULLUP); // Pino 2 puxado internamente a 5V
```

Com isso, o pino 2 mantém-se em nível **HIGH** (5 V) quando o botão está solto. Ao pressionar, o circuito é fechado ao GND e o Arduino lê **LOW** — ativando o empuxo.

⚠ Nunca conecte o botão ao +5 V!

Uma extremidade vai ao Pino 2 e a outra ao GND. Se por acidente o pino for configurado como saída em nível LOW e o botão conectado ao +5 V, ocorrerá um curto-circuito que pode danificar permanentemente o Arduino.

Calibração do Curso do Motor

A constante `PASSOS_CURSO_TOTAL` define quantos passos o motor precisa dar para mover o módulo do topo até o chão físico. Calcule conforme o comprimento do seu trilho e o diâmetro do carretel:


```
// Fórmula: comprimento_trilho_mm / (π × diâmetro_carretel_mm) × 2048  
// Exemplo (trilho = 1 m, carretel Ø = 16 mm):  
// 1000 / (3,14159 × 16) ≈ 19,9 voltas → 19,9 × 2048 ≈ 40755 passos  
const long PASSOS_CURSO_TOTAL = 8192; // Ajuste aqui!
```

5 Estrutura Mecânica com Cano de PVC

A mecânica é o que dará o aspecto realista e interativo ao experimento. Abaixo estão as diretrizes de montagem física usando materiais de fácil acesso.

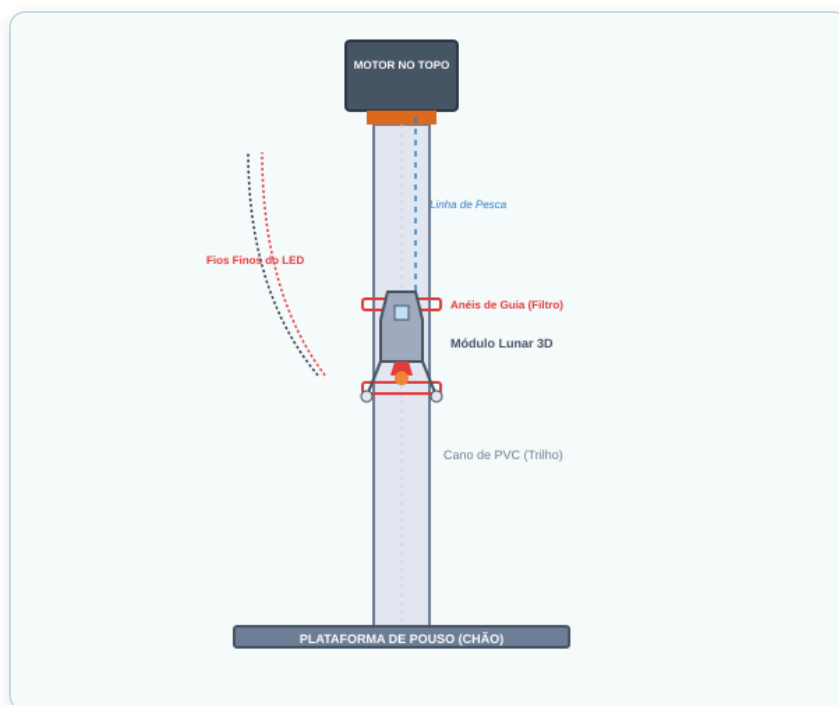


Figura 2 — Esquema Mecânico: trilho de PVC, carretel, motor e guias do módulo.

Instruções Passo a Passo

1 Trilho de PVC

Use um cano rígido de $\frac{3}{4}$ " (~25 mm Ø) ou 1" (~32 mm Ø) com 1 a 1,5 m de comprimento. Lixe a superfície externa para remover imperfeições e reduzir o atrito das guias do módulo.

2 Suporte do Motor no Topo

Imprima em 3D uma tampa ("cap") com encaixe para o motor, ou fixe-o com braçadeiras de nylon e cola quente rígida. O eixo do motor deve ficar perfeitamente alinhado ao centro do cano.

3 Carretel (Spool)

Imprima um carretel que se acople ao eixo D-shaft do 28BYJ-48. Alternativa: carretel plástico de linha de costura colado com epóxi. Enrole 2 a 3 voltas de linha de nylon para garantir a ancoragem.

4 Módulo Lunar e Guias

O módulo 3D deve ter duas guias circulares na face traseira abraçando o cano. O diâmetro interno das guias deve ser 1–2 mm maior que o Ø externo do cano para deslizamento suave sem folga excessiva.

5 Ajuste de Peso (Gravidade Física)

O motor libera a linha; a queda é puramente gravitacional. Se o módulo for leve demais, o atrito das guias e dos fios impedirá a descida. Adicione pesos (moedas, arruelas, chumbinho de pesca) dentro da estrutura impressa até o módulo descer livremente ao soltar a linha.

6

Fiação Móvel do LED

Os fios do LED sobem junto com o módulo. Use cabos finos e flexíveis (fios esmaltados de cobre, cabo de fone antigo). Faça uma espiral solta abaixo do módulo para que haja folga suficiente em todas as posições sem puxar ou enroscar.

7

Base e Fixação do Trilho

Apoie o cano de PVC em um suporte de madeira ou use um tripé fotográfico com adaptador impresso. A base deve ser estável o suficiente para não tombar quando os visitantes pressionarem o botão com entusiasmo.

**Dica de Efeito Visual**

Coloque fita LED azul ao redor do trilho de PVC (simulando o espaço sideral) e use papel escuro com estrelas recortadas como fundo. O impacto visual na Mostra de Ciências será muito maior!

6 Comissionamento e Resolução de Problemas

Após concluir a fiação e a montagem mecânica, siga o roteiro de testes antes de apresentar o projeto ao público.

Roteiro de Testes

- 1 Energize e observe o Monitor Serial**
Abra o Monitor Serial (9600 baud). Deve aparecer `"--- POUSO LUNAR INICIADO ---"` e a melodia de início no buzzer. Caso contrário, verifique o cabo USB e a porta COM selecionada.
- 2 Teste do Botão**
Com o módulo na posição de topo, pressione o botão uma vez. O monitor deve exibir `"Descendo..."` e o motor deve começar a girar soltando a linha. Pressionar continuamente deve reduzir a velocidade e acender o LED de fogo.
- 3 Teste do Sentido de Rotação**
Se o motor puxar a linha para cima ao invés de soltá-la, troque fisicamente os conectores IN1 ↔ IN4 e IN2 ↔ IN3 no driver, ou inverta o sinal no código alterando a ordem dos pinos para `11, 9, 10, 8`.
- 4 Teste de Fim de Jogo**
Deixe o módulo pousar com velocidade baixa (botão pressionado no final): deve tocar melodia de vitória. Deixe cair livremente: deve tocar som de explosão. Em ambos os casos, o motor deve rebobinar sozinho ao topo.
- 5 Calibre o Curso**
Ajuste `PASSOS_CURSO_TOTAL` no código até o módulo chegar fisicamente ao chão exatamente quando a altitude simulada atinge zero.

Tabela de Resolução de Problemas

Sintoma / Falha	Causa Provável	Solução
Motor apenas vibra e não gira.	Sequência de bobinas incorreta ou GND da fonte não conectado ao GND do Arduino.	Confirme D8 → IN1, D10 → IN2, D9 → IN3, D11 → IN4. Junte os GNDs.
Motor gira na direção errada (sobe em vez de descer).	Motor montado de cabeça para baixo ou pinos em ordem invertida.	Inverta a montagem física do motor ou troque a ordem dos pinos no construtor <code>Stepper</code> .
Arduino reinicia aleatoriamente ao girar o motor.	Queda de tensão — motor sendo alimentado pelo 5V do Arduino.	Conecte VCC do driver a uma fonte externa de 5V independente.
Módulo trava no meio do trilho e não desce.	Atrito excessivo nas guias ou módulo muito leve.	Aplique cera ou spray de silicone no cano. Adicione pesos metálicos ao módulo.
Botão não responde ou empuxo permanece ligado.	Falha de conexão no pino D2 ou protoboard com curto.	Verifique D2 → Botão T1 e GND → Botão T2. Confirme <code>INPUT_PULLUP</code> no firmware.

Sintoma / Falha	Causa Provável	Solução
LED não acende ao pressionar o botão.	Polaridade invertida ou resistor ausente.	Verifique o resistor 220Ω em série com o anodo (perna longa). Catodo ao GND.
Buzzer não emite som ou emite som constante.	Buzzer ativo conectado ao invés de passivo, ou polaridade invertida.	Use buzzer passivo (sem oscilador interno). Verifique positivo ao D6 e negativo ao GND.
Módulo não para no chão (ultrapassa ou para antes).	Valor de <code>PASSOS_CURSO_TOTAL</code> incorreto.	Meça o curso real e recalcule: <code>voltas</code> × 2048 <code>passos</code> .



Dica para a Mostra de Ciências

Monte uma tabela de recordes ao lado do experimento listando os pilotos com menor velocidade de pouso e maior combustível restante. Isso incentiva a competição saudável e mantém o público engajado por mais tempo!



Arquivos do Projeto

- `pouso_lunar.ino` — Firmware completo do Arduino
- `esquema_eletrico.svg` / `.png` — Diagrama de conexões
- `esquema_mecanico.svg` / `.png` — Diagrama mecânico do trilho
- `tutorial_pouso_lunar.html` / `.pdf` — Esta documentação